

Resultados obtenidos con J48

Se aplicó el algoritmo J48 al conjunto de datos Iris utilizando validación cruzada estratificada de 10 particiones. El conjunto contiene 150 instancias. El modelo clasificó correctamente 144 instancias, equivalentes al **96 %**, mientras que 6 instancias fueron clasificadas incorrectamente, equivalentes al **4 %**. El estadístico Kappa obtenido fue de **0.94**, lo que indica un alto nivel de concordancia entre las clasificaciones realizadas por el modelo y las clases reales.

```
=== Classifier model (full training set) ===

J48 pruned tree
-----

petalw <= 0.6: Iris-setosa (50.0)
petalw > 0.6
|   petalw <= 1.7
|   |   petall <= 4.9: Iris-versicolor (48.0/1.0)
|   |   petall > 4.9
|   |       petalw <= 1.5: Iris-virginica (3.0)
|   |       petalw > 1.5: Iris-versicolor (3.0/1.0)
|   |   petalw > 1.7: Iris-virginica (46.0/1.0)

Number of Leaves   :      5

Size of the tree   :      9

Time taken to build model: 0.03 seconds
```

La matriz de confusión muestra que la clase Iris-setosa fue clasificada correctamente en 49 de 50 casos, Iris-versicolor en 47 de 50 e Iris-virginica en 48 de 50. Los errores se concentraron principalmente entre las clases versicolor y virginica.

Conclusión: La aplicación del algoritmo J48 al conjunto de datos Iris produjo un árbol de decisión podado con 5 hojas y un tamaño de 9 nodos. El atributo petalw fue utilizado como principal criterio de división, permitiendo separar principalmente la clase Iris-setosa de las demás especies. Mediante una validación cruzada de 10 particiones se obtuvieron 144 instancias correctamente clasificadas de un total de 150, equivalente a una precisión del **96 %**. Los resultados muestran que J48 presenta un buen desempeño para clasificar las especies del conjunto Iris.

